

34. Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie

Math. Zs. 30 (1929), S. 641–692.

Einleitung

Die wichtigsten allgemeinen Sätze über hyperkomplexe Systeme gehen auf Molien (*Math. Annalen* Bd. 41 und *Dorpater Ber.* 1897) zurück. Im wesentlichen unabhängig davon hat Frobenius kurz darauf die Theorie der hyperkomplexen Systeme und ihrer Darstellungen – insbesondere die Darstellungstheorie endlicher Gruppen – einheitlich entwickelt. Die Grundlage bildet der auf Dedekind zurückgehende Begriff der Gruppendeterminante, allgemeiner der Determinante eines beliebigen hyperkomplexen Systems. Frobenius zeigt, daß den verschiedenen irreduziblen Faktoren dieser Determinante (als Koeffizientenbereich gilt immer der Körper aller komplexen Zahlen) die verschiedenen irreduziblen Darstellungsklassen entsprechen, und daß auf diese Art alle irreduziblen Darstellungsklassen erschöpft werden. Eine solche Darstellungsklasse ist vollständig charakterisiert durch ihr “Charakterensystem”; im Fall der endlichen Gruppen entsteht dies Charakterensystem durch Zerfallung der Determinante desjenigen kommutativen hyperkomplexen Systems, das aus den Klassen konjugierter Elemente der Gruppe abgeleitet ist. Diese Determinante zerfällt in Linearfaktoren, mit den Charakteren als Koeffizienten – eine direkte Verallgemeinerung des zuerst von Dedekind erhaltenen Resultates, daß die Gruppendeterminante einer endlichen Abelschen Gruppe in Linearfaktoren zerfällt, deren Koeffizienten die verschiedenen Charaktere der Abelschen Gruppe sind (Briefwechsel mit Frobenius).¹

Diese begrifflich einfachen und durchsichtigen Resultate werden aber bei Frobenius durch mühevollen Rechnung gewonnen. Die spätere Entwicklung galt einer vereinfachten Herleitung dieser Resultate, und zugleich ihrer Ausdehnung bei Zugrundelegung eines beliebigen Körpers als Koeffizientenbereich. Diese spätere Entwicklung hat sich für hyperkomplexe Systeme und Darstellungstheorie völlig getrennt vollzogen. Die hyperkomplexen Systeme fanden eine arithmetische Behandlung durch Wedderburn: Jedes hyperkomplexe System wird eindeutig direkte Summe zweiseitig direkt unzerlegbarer Ringe; bei Systemen ohne Radikal werden diese unzerlegbaren Ringe isomorph dem System aller n -reihigen Matrizen mit Elementen aus einem – im wesentlichen eindeutig bestimmten – zugeordneten, nicht notwendig kommutativen Körper.² Die Darstellungstheorie fand eine elementare Begründung durch Burnside und I. Schur, die unabhängig vom hyperkomplexen System direkt von einer gegebenen Darstellung ausgingen und mit Matrizensätzen operierten. Insbesondere behandelte Schur die Frage nach den Zahlkörpern kleinsten Grades, in denen eine in einem gegebenen Körper irreduzible Darstellung absolut zerfällt. Diese absolut irreduziblen Bestandteile gehören zu endlich vielen konjugierten Darstellungsklassen. Der Grad der gesuchten Zahlkörper wird gleich dem Produkt aus der Anzahl dieser Klassen mit dem Index (Anzahl der Bestandteile in jeder der konjugierten Klassen). Das Haupthilfsmittel der Schurschen Theorie bildet das System aller mit einer irreduziblen Darstellung vertauschbaren Matrizen.³

In der folgenden rein arithmetischen Begründung erscheinen hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie wieder als ein einheitliches Ganzes – als Spezialfall einer allgemeinen Theorie der nichtkommutativen Ringe, die nur gewissen Endlichkeitsbedingungen genügen. Und zwar handelt es sich um eine Theorie der Modul- und Idealklassen in bezug auf diese Ringe mit dem Hauptresultat, daß die irreduziblen Modulklassen schon durch die entsprechenden Idealklassen erschöpft werden; daß insbesondere für Ringe ohne Radikal alle Modulklassen in irreduzible zerfallen (vollständig reduzibel werden). Das ist das arithmetische Äquivalent des Frobeniusschen Resultates, daß die irreduziblen Faktoren der regulären Gruppen- (bzw. System-) Determinante schon die Gesamtheit der irreduziblen Darstellungsklassen erschöpfen und daß bei Systemen ohne Radikal volle Reduzibilität der Darstellungen gilt. Die Betrachtung der Systemdeterminante und ihrer Zerfallung läßt sich nämlich auffassen als ein Übergang zur Norm, während hier die direkte Summenzerlegung der Ideale und ihre Kompositionsreihen direkt behandelt werden. Die Darstellungstheorie aber wird vermöge des Begriffs des Darstellungsmoduls eine Theorie der Modulklassen.

Die Einführung der Modul- und Idealklassen ist rein gruppentheoretisch begründet. Moduln und Ideale werden aufgefaßt als Abelsche Gruppen gegenüber der Addition, dadurch eingeschränkt, daß sie gewisse Multiplikationen mit Ringelementen gestatten: sie bilden “Gruppen mit Operatoren” (§1). Für solche

¹Das Folgende ist eine von B. L. van der Waerden angefertigte freie Ausarbeitung meiner Vorlesung vom Wintersemester 1927/28. Die Bearbeitung für den Druck haben wir gemeinsam vorgenommen. Ich bin B. L. van der Waerden auch noch für eine Reihe von kritischen Bemerkungen zu Dank verpflichtet.

²Vgl. die Literaturangaben bei Dickson, *Algebras and their Arithmetics* (deutsche Ausgabe: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

³Vgl. die Literaturangaben im 10. Kapitel der Speiserschen Gruppentheorie.

Gruppen tritt an Stelle des gewöhnlichen Isomorphismus der “Operatorisomorphismus” (§2); unter sich operatorisomorphe Gruppen (eines festen Bereichs) werden in eine Klasse zusammengefaßt – ein Klassenbegriff, der etwa im Falle der Ideale eines Zahlkörpers mit dem üblichen zusammenfällt. Die Theorie der Gruppen mit Operatoren geht auf W. Krull und O. Schmidt zurück (vgl. Anm. 6); sie wird im I. Kapitel systematisch entwickelt. Die auch hier gültig bleibenden Sätze über Kompositionsreihen, direktes Produkt (bzw. Summe) und vollständig reduzible Gruppen – Eindeutigkeitssätze im Sinn der oben erwähnten Klasseneinteilung – bilden die Grundlage alles Folgenden.

Sie ergeben vorerst die allgemeinen Eindeutigkeitssätze der irreduziblen Diagonalbestandteile bei beliebigen Darstellungen (III. Kapitel §16), auf Grund der Tatsache des eineindeutigen Entsprechens der Darstellungsklassen mit den Klassen der Darstellungsmoduln, also Klassen von Gruppen mit Operatoren. Die weitergehende Frage nach der Gesamtheit der Darstellungen erfordert ein genaueres Eingehen auf die Struktur der darzustellenden Ringe, also im Spezialfall der hyperkomplexen Systeme. Im II. Kapitel werden die Wedderburnschen Resultate neu gewonnen und weitergeführt, auf Grund der gruppentheoretischen Auffassung, wonach die Betrachtung der einseitigen Ideale im Vordergrund steht. Und zwar zeigt es sich, daß der “Vielfachenkettensatz” für Rechtsideale oder die damit identische “Minimalbedingung” (in jeder Menge von Rechtsidealen gibt es mindestens ein – in der Menge – minimales) als Endlichkeitsbedingung ausreicht.⁴ Es ergibt sich die Identität der Ringe ohne Radikal mit Minimalbedingung mit den (rechts) vollständig reduziblen Ringen mit Einheitsselement. Bei solchen Ringen gehören alle einfachen Rechtsideale eines zweiseitig unzerlegbaren Ringes derselben Klasse an, besitzen daher – als Gruppe mit Operatoren – denselben Automorphismenring, der wegen der Einfachheit der Ideale zum Körper wird. Dieser Automorphismenkörper der Klasse ist es, der die von Wedderburn gefundene Matrizendarstellung vermittelt.

Diese Matrizendarstellung im Automorphismenkörper löst zugleich im vollständig reduziblen Fall das Darstellungsproblem, sobald Darstellung in bezug auf den Automorphismenkörper oder seine Unterkörper verlangt wird – also insbesondere in bezug auf den Koeffizientenbereich eines hyperkomplexen Systems. Es gibt – das ist direkte Folge des Satzes von der Zurückführung der Modul- auf Idealklassen – keine weiteren irreduziblen Darstellungen als die Wedderburnsche und diejenigen, die daraus entstehen, wenn die Elemente des Automorphismenkörpers in naheliegender Weise durch Matrizen aus einem Unterkörper ersetzt werden.

Es gibt also im vollständig reduziblen Fall soviel verschiedene irreduzible Darstellungsklassen wie Idealklassen; deren Anzahl stimmt überein mit der Anzahl der verschiedenen zweiseitig unzerlegbaren, also einfachen Ringe. Deren Anzahl ist schließlich wieder identisch mit der Anzahl der unzerlegbaren Komponenten des Zentrums, die kommutative Körper werden. Diese letzteren sind im Fall der hyperkomplexen Systeme mit algebraisch-abgeschlossenem Koeffizientenbereich vollständig bestimmt durch die verschiedenen Ringhomomorphismen (irreduzible Darstellungen) des Zentrums; das sind aber bis auf einen Zahlenfaktor die Charaktere.

Die erhaltenen Resultate ergeben zugleich Übersicht über die irreduziblen Darstellungen von Systemen mit Radikal, insofern sich diese auf die Darstellungen des Restklassenringes nach dem Radikal zurückführen lassen, der ein System ohne Radikal wird.

Wie später gezeigt werden wird, folgt für hyperkomplexe Systeme ohne Radikal aus dem Automorphismenkörper auch die Theorie der “Zerfällungskörper”, d.h. der kommutativen Erweiterungen des Koeffizientenbereichs, in dem die Darstellungen in absolut irreduzible zerfallen – anders ausgedrückt, in dem eine direkte Summenzerlegung in absolut einfache Rechtsideale statthat. Die Zerfällungskörper sind identisch mit denen des Automorphismenkörpers, und alle Zerfällungskörper kleinsten Grades sind den maximalen kommutativen Unterkörpern des Automorphismenkörpers isomorph. Der Zusammenhang mit den oben erwähnten Schurschen Untersuchungen ist dadurch hergestellt, daß die Transponierten der mit der Darstellung vertauschbaren Matrizen gerade eine Darstellung des Automorphismenkörpers liefern.⁵ Diese Sätze sollen systematisch im Rahmen einer Galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper entwickelt werden.

Die zugrunde gelegten Begriffe – Operatorhomomorphismus und Automorphismenring – ergeben auch die Struktur allgemeiner Ringe mit Radikal, die nur der Minimalbedingung genügen; das wird von anderer Seite ausgeführt werden.

⁴Die Wedderburnschen Schlußweisen lassen sich übertragen, wenn “Doppelkettensatz” vorausgesetzt wird. Vgl. E. Artin, Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen, Hamb. Abh. 1927. Vgl. auch A. Suschkewitsch, Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit, Math. Annalen 99 (1928), S. 30–50, wo für (endliche) Bereiche mit nur einer assoziativen, nicht umkehrbaren Verknüpfung parallellaufende Struktursätze entwickelt werden. Die Aufspaltung des “Kerns” bei Suschkewitsch in Rechts- und Linksgruppen entspricht der Summendarstellung eines zweiseitig einfachen Ringes mit Einheitsselement durch Rechts- und Linksideale.

⁵Vgl. dazu R. Brauer–E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, S. 221.

I. Kapitel. Gruppentheoretische Grundlagen

§ 1. Gruppen mit Operatoren

$\mathfrak{G}$ sei eine Gruppe (endlich oder unendlich); Elemente $a, b, \dots$. Unter einem Operatorenbereich Ω für die Gruppe $\mathfrak{G}$ sei eine Menge von neuen Symbolen $H, \Theta, \dots$ verstanden, so daß zu jedem a aus $\mathfrak{G}$ und jedem Θ aus Ω ein Θa aus $\mathfrak{G}$ eindeutig definiert ist, und daß das distributive Gesetz erfüllt ist:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Demnach definiert jeder Operator einen Homomorphismus der Gruppe in sich, wobei die Gruppe auf sich selbst oder auf eine Untergruppe abgebildet wird. Das Einheitsselement geht dabei ins Einheitsselement, Inverses in Inverses über.

Ein Operatorenbereich heißt ein *absoluter*, wenn verschiedene Operatoren auch verschiedene Homomorphismen definieren. Aus einem beliebigen Operatorenbereich geht ein absoluter hervor, indem man alle die Elemente gleichsetzt, die denselben Homomorphismus erzeugen. Ein absoluter Operatorenbereich ist eineindeutiges Bild einer Untermenge der Menge aller Homomorphismen der Gruppe in sich.

Eine *zulässige Untergruppe* $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ – in bezug auf einen festen Operatorenbereich Ω – ist eine solche Untergruppe, die den Operatorenbereich gestattet, wo also Θa in $\mathfrak{H}$ für jedes a aus $\mathfrak{H}$ und Θ aus Ω .

Beispiele. 1. Die Operatoren seien die inneren Automorphismen: $\Theta a = c^{-1}ac$. Zulässige Untergruppen sind die Normalteiler.

2. Die Operatoren seien alle Automorphismen. Zulässige Untergruppen sind die “charakteristischen Untergruppen”, welche bei allen Automorphismen in sich übergehen.⁶

3. $\mathfrak{G}$ sei ein Ring, d.h. eine Abelsche Gruppe gegenüber Addition, wo auch eine Multiplikation definiert ist, mit den Eigenschaften

$$r(a+b) = ra + rb, \quad (a+b)r = ar + br, \quad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Jedes Element r definiert zugleich zwei Operatoren: die Operatoren rx und xr . Zugelassene Untergruppen sind die “Ideale” $\mathfrak{a}$, und zwar: linksseitige, die die Operationen rx gestatten: $r\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}$; rechtsseitige, die die Operationen xr gestatten: $\mathfrak{a}r \subseteq \mathfrak{a}$; zweiseitige, die beide Operationen gestatten. Alle Ideale werden trivial ($= \{0\}$ oder $= \mathfrak{G}$), wenn der Ring $\mathfrak{G}$ ein Körper ist, d.h. wenn $\mathfrak{G} - \{0\}$ eine Gruppe gegenüber der Multiplikation ist.⁷

4. *Moduln in bezug auf einen Ring* $\mathfrak{o}$. Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring, und $\mathfrak{M}$ eine Abelsche Gruppe, additiv geschrieben. Es sei eine Multiplikation $r \cdot a$ der Elemente von $\mathfrak{o}$ mit denen von $\mathfrak{M}$ gegeben; das Produkt soll wieder in $\mathfrak{M}$ enthalten sein. Man fordert:

$$\left. \begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned} \right\} \quad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Dann heißt $\mathfrak{M}$ ein $\mathfrak{o}$ -Modul; genauer, da die Multiplikatoren aus $\mathfrak{o}$ links geschrieben werden, ein $\mathfrak{o}$ -links-Modul. Der Ring $\mathfrak{o}$ ist zugleich Operatorenbereich. Ist es ein absoluter, d.h. ergeben verschiedene Ringelemente auch verschiedene Operationen, so redet man von einem *absoluten Multiplikatorenbereich* für den Modul $\mathfrak{M}$.

Wie oben kann man von einem beliebigen Multiplikatorenbereich zum absoluten übergehen durch Gleichsetzen der Elemente, welche dieselbe Operation erzeugen. Der absolute Multiplikatorenbereich ist wieder ein Ring. Die zulässigen Untergruppen eines Moduls $\mathfrak{M}$ heißen *Untermodule*. Ist speziell jetzt $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, so kommt man auf die Linksideale zurück.⁸

5. *Doppelmodule*. Ist $\mathfrak{M}$ zugleich $\mathfrak{o}$ -links-Modul und $\mathfrak{o}'$ -rechts-Modul, und ist außerdem für a in $\mathfrak{o}$, α in $\mathfrak{M}$, a' in $\mathfrak{o}'$ stets

$$a \cdot \alpha a' = a\alpha \cdot a',$$

⁶Die hier erklärten Begriffe stammen von W. Krull, Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen, Math. Zeitschr. 23 (1925), S. 161–196, und O. Schmidt, Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette, Math. Zeitschr. 29 (1928), S. 34–41.

⁷Es wird also weder für Ringe noch für Körper das kommutative Gesetz der Multiplikation vorausgesetzt.

⁸In gleicher Weise fordert man für Rechtsmodule:

$$(a+b)r = ar + br, \quad a \cdot rs = ar \cdot s, \quad a(r+s) = ar + as.$$

so heißt $\mathfrak{M}$ ein Doppelmodul.

6. *Automorphismenring einer Abelschen Gruppe.*⁹ Für die Homomorphismen in sich einer (additiv geschriebenen) Abelschen Gruppe kann man eine Addition und eine Multiplikation definieren durch die Formeln

$$(H + \Theta)a = Ha + \Theta a, \quad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Die so definierten Operationen stellen ersichtlich wieder Homomorphismen dar, gehören also wieder dem System an. Das System bildet einen Ring, und die Abelsche Gruppe läßt sich nach 4. auffassen als Modul in bezug auf diesen Ring.

Mit "Untergruppen" sind fortan immer zulässige Untergruppen gemeint. Der Durchschnitt $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ zweier zulässiger Untergruppen ist wieder eine zulässige Untergruppe. Ebenso das Produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, falls mindestens eine der beiden Untergruppen $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Normalteiler ist.

§ 2. Die Isomorphiesätze

Eine Abbildung einer Gruppe $\mathfrak{G}$ auf eine Gruppe $\overline{\mathfrak{G}}$ – wobei $\mathfrak{G}$ und $\overline{\mathfrak{G}}$ denselben Operatorenbereich besitzen sollen – heißt Operatorhomomorphismus, wenn sie erstens ein Homomorphismus im gewöhnlichen Sinne ist ($ab \mapsto \bar{a}\bar{b}$), und wenn zweitens, sobald a auf $\bar{a}$ abgebildet ist, Θa auf $\Theta \bar{a}$ abgebildet wird.¹⁰ Zeichen: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Ist die Zuordnung eineindeutig, so heißt sie Operatorisomorphie. Zeichen: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Man beweist entsprechend wie bei gewöhnlichen Gruppen den Homomorphiesatz:

Ist $\overline{\mathfrak{G}}$ ein operatorhomomorphes Bild von $\mathfrak{G}$, so wird $\overline{\mathfrak{G}}$ operatorisomorph einer Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, wo $\mathfrak{N}$ ein zulässiger Normalteiler ist, bestehend aus allen Elementen von $\mathfrak{G}$, denen die Einheit in $\overline{\mathfrak{G}}$ entspricht. Umgekehrt definiert jeder zulässige Normalteiler $\mathfrak{N}$ eine Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, die den Operatorenbereich von $\mathfrak{G}$ gestattet und ein operatorhomomorphes Abbild von $\mathfrak{G}$ ist.

Eine Gruppe heißt *einfach*, wenn sie keine Normalteiler außer sich selbst und der Einheitsgruppe besitzt. Jeder Homomorphismus einer einfachen Gruppe ist entweder ein Isomorphismus, oder jedem Element wird das Einheitsselement zugeordnet.

Erster Isomorphiesatz. Ist $\overline{\mathfrak{G}}$ homomorphes Abbild von $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{A}}$ ein Normalteiler von $\overline{\mathfrak{G}}$, und $\mathfrak{A}$ die Gesamtheit der Elemente von $\mathfrak{G}$, denen Elemente von $\overline{\mathfrak{A}}$ zugeordnet sind, so ist $\mathfrak{A}$ wieder Normalteiler, und

$$\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}. \quad (1)$$

Beweis. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, also $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Also $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ isomorph einer Faktorgruppe in $\mathfrak{G}$; der zugehörige Normalteiler ist die Gesamtheit der Elemente, denen die Einheit in $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ entspricht; das ist aber $\mathfrak{A}$.

Zusatz. Setzt man nach dem Homomorphiesatz $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, so wird $\mathfrak{A}$ sicher $\mathfrak{N}$ umfassen. Aus $\mathfrak{A}$ läßt sich $\overline{\mathfrak{A}}$ zurückgewinnen: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Die Zuordnung $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ ist eineindeutig. Die Formel (1) läßt sich auch schreiben:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

Zweiter Isomorphiesatz. Sei $\mathfrak{A}$ Untergruppe, $\mathfrak{B}$ Normalteiler von $\mathfrak{G}$. Dann ist $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ Normalteiler in $\mathfrak{A}$, und

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

Beweis. Bei der Homomorphie $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ werden insbesondere den Elementen a von $\mathfrak{A}$ gewisse Restklassen $a\mathfrak{B}$ zugeordnet, die zusammen die Gruppe $\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$ ausmachen. Also $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$, woraus nach dem Homomorphiesatz die Behauptung folgt.

Eine operatorhomomorphe Abbildung einer Gruppe $\mathfrak{G}$ auf sich selbst oder auf eine Untergruppe heißt ein Homomorphismus-in-sich von $\mathfrak{G}$. Ist $\mathfrak{G}$ speziell eine (additiv geschriebene) Abelsche Gruppe (mit Operatoren) und definiert man wie oben (§1, Beispiel 6) Summe und Produkt von Homomorphismen, so bilden die Operatorhomomorphismen der Gruppe in sich einen Ring, den Automorphismenring.

Der Automorphismenring einer einfachen Abelschen Gruppe (mit Operatoren) ist ein Körper.

Beweis. Jeder Homomorphismus bildet die Gruppe entweder auf sich oder auf die Nullgruppe ab (da es keine anderen zulässigen Untergruppen gibt). Die Homomorphismen, welche nicht alles auf die Null abbilden, sind nach dem oben über einfache Gruppen bemerkten Isomorphismen, und die isomorphen Abbildungen

⁹Vgl. A. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Paris, Gauthier-Villars, 1925, p. 99.

¹⁰Man kann den Begriff des Operatorhomomorphismus dahin erweitern, daß die Gruppen $\mathfrak{G}, \overline{\mathfrak{G}}$ getrennte Operatorenbereiche besitzen, wobei der Homomorphismus nicht nur $\mathfrak{G}$ auf $\overline{\mathfrak{G}}$, sondern auch die Operatorenbereiche aufeinander abbildet, derart, daß, wenn a auf $\bar{a}$ und Θ auf $\bar{\Theta}$ abgebildet wird, $\bar{\Theta}\bar{a}$ das Bild von Θa ist. In dieser allgemeinen Fassung umfaßt der Begriff des Operatorhomomorphismus auch den des Ringhomomorphismus; vgl. §8.

einer Gruppe auf sich bilden eine Gruppe. Somit wird der Ring nach Weglassung des Nulloperators eine Gruppe, also ist der Ring selbst ein Körper.

Ist speziell $\mathfrak{G}$ ein $\mathfrak{o}$ -links-Modul, und schreibt man die Operatorhomomorphismen als Rechtsoperatoren, so wird $\mathfrak{G}$ ein *Doppelmodul in bezug auf $\mathfrak{o}$ links und den Automorphismenring rechts*. Denn die Tatsache, daß die neuen Operatoren Γ als Homomorphismen gewählt waren, wird ausgedrückt durch die Formeln

$$(a + b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \quad ra \cdot \Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

die (zusammen mit den übrigen, schon früher gedeuteten) den Doppelmodul charakterisieren.

Ist umgekehrt ein Doppelmodul gegeben, so drücken ebendieselben Formeln aus, daß jedes Element des Rechtsmultiplikatorenbereichs einen Operatorhomomorphismus in bezug auf die Linksoperatoren induziert, und umgekehrt.

§ 3. Kompositionsreihen

Wenn es in $\mathfrak{G}$ eine endliche Reihe von zulässigen Untergruppen

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \quad (2)$$

($\mathfrak{E}$ ist die aus der Einheit e allein bestehende Gruppe) gibt, so daß jedes $\mathfrak{A}_i$ Normalteiler im vorangehenden ist, und es unmöglich ist, zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gliedern der Reihe noch eines von gleicher Eigenschaft einzuschieben, so heißt die Reihe eine Kompositionsreihe.

Die Faktorgruppen $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ heißen Kompositionsfaktoren. Sie sind einfache Gruppen, d.h. besitzen keine zulässigen Normalteiler außer sich selbst und der Einheitsgruppe.

Nimmt man unter die Operatoren insbesondere alle inneren Automorphismen auf, so besteht die Reihe (2) aus lauter Normalteilern, und man nennt sie Hauptreihe. Nimmt man alle Automorphismen auf, so heißt sie charakteristische Reihe. Bei den weiteren Beispielen des §1 würde es sich um Kompositionsreihen von Idealen in $\mathfrak{o}$, bzw. Kompositionsreihen von Moduln oder Doppelmoduln handeln.

Satz von Jordan-Hölder. Wenn für eine Gruppe $\mathfrak{G}$ zwei verschiedene Kompositionsreihen existieren:

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \quad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

so haben sie dieselbe Länge: $r = s$, und die Kompositionsfaktoren

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

sind in irgendeiner Reihenfolge isomorph zu

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

Für den Beweis siehe etwa E. Noether, Abstrakter Aufbau usw., Math. Annalen 96 (1926), §10, S. 57. Gleichzeitig wird dort bewiesen:

Wenn es in $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe gibt, so läßt sich durch jeden Normalteiler $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe ziehen.

Die Existenz einer Kompositionsreihe ist klar für endliche Gruppen, allgemeiner für diejenigen Gruppen, in denen eine Maximal- und eine Minimalbedingung gilt:

Die *Maximalbedingung* besagt, daß es in jeder Menge von Untergruppen eine maximale Untergruppe gibt, d.h. eine solche, die nicht mehr von einer anderen Untergruppe der Menge umfaßt wird. Äquivalent damit ist, daß jede aufsteigende Kette von Untergruppen $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \cdots$ nach endlich vielen Gliedern abbricht.

Die *Minimalbedingung* besagt, daß es in jeder Menge von Untergruppen eine minimale gibt, die keine andere der Menge mehr umfaßt, oder auch daß jede absteigende Kette $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \cdots$ nach endlich vielen Gliedern abbricht.

Sind nur Normalteiler als Untergruppen zugelassen (z.B. bei Abelschen Gruppen), so folgen aus der Existenz der Kompositionsreihe umgekehrt die Maximal- und Minimalbedingung.

Beweis. Jeder Normalteiler besitzt eine Kompositionsreihe, deren Länge als Länge des Normalteilers bezeichnet wird. Ist $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, so ist die Länge von $\mathfrak{A}$ kleiner als die von $\mathfrak{B}$, da durch $\mathfrak{A}$ eine Kompositionsreihe für $\mathfrak{B}$ gezogen werden kann. Also ist jede Untergruppe kürzester Länge zugleich minimal, und jede von größter Länge zugleich maximal.

§ 4. Direkte Produkte und Durchschnitte

Eine Gruppe $\mathfrak{G}$ heißt direktes Produkt von zwei Faktoren, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, wenn

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Normalteiler in $\mathfrak{G}$ sind,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Die Definition ist offenbar äquivalent mit: Jedes Element g von $\mathfrak{G}$ ist eindeutig darstellbar als $g = ab$, a in $\mathfrak{A}$, b in $\mathfrak{B}$, und die Elemente von $\mathfrak{A}$ sind mit denen von $\mathfrak{B}$ vertauschbar: $ab = ba$.

Eine Gruppe $\mathfrak{G}$ heißt direktes Produkt von n Faktoren, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$, wenn $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1} \mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$ gesetzt, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ direkt für jedes i ist.

Die Definition ist wieder äquivalent mit: Jedes g von $\mathfrak{G}$ ist eindeutig darstellbar als

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \quad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

und die Elemente von $\mathfrak{A}_i$ sind mit denen von $\mathfrak{A}_k$ vertauschbar.

Die folgenden Tatsachen werden oft benutzt:

1. Ist $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$, $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, so ist $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.
2. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$, und $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, so $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (Folgt aus der Darstellung der Elemente von $\mathfrak{A}_i$ durch die $\mathfrak{C}_j$.)
3. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$, so ist $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (Folgt aus der Darstellung der Elemente von $\mathfrak{R}$ in der Form ab , wobei der zweite Faktor sowohl zu $\mathfrak{R}$ wie zu $\mathfrak{B}$ gehört.)
4. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, so $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (zweiter Isomorphiesatz). Daraus folgt weiter:
5. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, und besitzen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ Kompositionsreihen der Längen m und n , so besitzt $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe der Länge $m + n$.
6. Ist $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ und $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$, so $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Eine Gruppe heißt direkt unzerlegbar, wenn sie sich nicht als direktes Produkt von Faktoren $\neq \mathfrak{E}$ darstellen läßt.

Klar ist: *Jede Gruppe mit Minimalbedingung ist direktes Produkt von endlich vielen direkt unzerlegbaren Gruppen.*¹¹

Schreibt man die betreffenden Gruppen additiv, so gehen die Begriffe: Produkt, direktes Produkt, über in Summe, direkte Summe. Zeichen: für eine Summe von Gruppen $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots)$, für direkte Summe $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$.

Der Begriff des "direkten Durchschnittes" wird zwar im weiteren nicht benutzt, aber die folgenden Sätze über den Zusammenhang zwischen direktem Durchschnitt und direktem Produkt zeigen, wie die Idealtheorie der nächsten Kapitel sich auch mit Durchschnitten statt Summen formulieren läßt, wodurch der Zusammenhang mit den bekannten kommutativen Theorien hergestellt wird.

Eine Gruppe $\mathfrak{D}$ heißt direkter Durchschnitt von zwei Gruppen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{G}$, wenn

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ Normalteiler in $\mathfrak{G}$ sind,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

Ebenso heißt $\mathfrak{D}$ direkter Durchschnitt von n Gruppen $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_n$, wenn $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ gesetzt, $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ direkt für jedes i ist.

Aus der Definition folgt, daß $\mathfrak{D}$ Normalteiler in $\mathfrak{G}$ sein muß. Ist $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ direkt und gehen beim Homomorphismus $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ die Gruppen $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ in $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \mathfrak{E}$ über, so wird $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ direkt. Umgekehrt kommt man von jeder solchen Darstellung $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ zu einer direkten Darstellung $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ zurück. Durch diese Zuordnung werden Sätze über direkte Durchschnitte bei beliebigem $\mathfrak{D}$ auf den Spezialfall $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ zurückgeführt.

¹¹Wie W. Krull im kommutativen Fall und O. Schmidt allgemein gezeigt haben (vgl. Anmerk. 6), ist unter Voraussetzung von Maximal- und Minimalbedingung die Darstellung bis auf Isomorphie eindeutig. Da man, ohne den Begriff der direkt-Unzerlegbarkeit zu ändern, alle inneren Automorphismen zum Operatorenbereich hinzunehmen kann, so genügt es, die Endlichkeitsbedingungen für Normalteiler oder die Existenz einer Hauptreihe zu verlangen.

Im Falle $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ und zwei Faktoren stimmen die Bedingungen für direktes Produkt und direkten Durchschnitt überein. Bei n Faktoren besteht folgende eindeutige Beziehung zwischen direktem Produkt und Durchschnitt:

I. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$, so $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$ direkt und $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$.

II. Ist $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ direkt, so $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$ und $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

Beweis von I. Sei $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$, dann $\mathfrak{C}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$; wir zeigen $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$. Sei c etwa in $\mathfrak{C}_1$, dann ist c in $\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_n$, also ergibt die Komponentendarstellung vermöge der $\mathfrak{A}$:

$$c = a_1 a_2 \cdots a_n = a_1 e a_3 \cdots a_n = a_1 a_2 e \cdots a_n = \cdots = a_1 \cdots a_{n-1} e.$$

Da das Produkt aller $\mathfrak{A}_i$ direkt ist, stimmen die Darstellungen überein; an jeder Stelle außer der ersten steht einmal e , somit $c = a_1$ oder $\mathfrak{C}_1 \subseteq \mathfrak{A}_1$, d.h. $\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}_1$ und entsprechend $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. Es folgt $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; $\mathfrak{B}_i \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, also direkter Durchschnitt.

Beweis von II. Sei $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$, dann $\mathfrak{T}_i \subseteq \mathfrak{S}_i$; wir zeigen $\mathfrak{S}_i \subseteq \mathfrak{T}_i$. Sei etwa s in $\mathfrak{S}_1$; es wird – vermöge $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$ –

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \cdots = s_n r_n.$$

Bilden wir $t_1 = e r_2 \cdots r_n = t_i r_i$, dann kommt unter Berücksichtigung der elementweisen Vertauschbarkeit von $\mathfrak{R}_i$ und $\mathfrak{S}_i$:

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

also Element aller $\mathfrak{S}_i$ und damit gleich e . Also $\mathfrak{S}_1 \subseteq \mathfrak{T}_1$ oder $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$ und entsprechend $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Es folgt $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ und $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; somit $\mathfrak{G}$ direktes Produkt der $\mathfrak{R}_i$.